



BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat : Allouti

Prénom du candidat : Madjid

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 7

Rédaction du schéma réseau GSB et du plan d'adressage IP

Période de réalisation : BTS 2ème année

Type de réalisation : En cours

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLÉMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE	3
RÉALISATION DE LA SOLUTION	3
A – PRÉREQUIS ET RESSOURCES À DISPOSITION	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	3
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	3
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPÉTENCES ASSOCIÉES	4

Contexte organisationnel

Dans le cadre du projet GSB, la DSI a demandé la rédaction d'un document de référence recensant l'ensemble de l'infrastructure réseau mise en place. Ce document comprend un schéma réseau logique représentant les différentes zones (LAN, DMZ, WAN), les équipements et leurs interconnexions, ainsi qu'un plan d'adressage IP complet permettant à tout technicien de comprendre et d'intervenir sur l'infrastructure.

Problématique de gestion

Comment documenter de manière claire et exhaustive l'infrastructure réseau du laboratoire GSB, afin de permettre à tout technicien de la DSI de comprendre l'architecture en place, d'identifier rapidement les équipements et leurs adresses IP, et d'intervenir efficacement en cas d'incident ?

Choix de la solution mise en œuvre

Une première solution consistait à rédiger un simple tableau de correspondance IP/équipement dans un fichier texte, mais cette approche ne permettait pas de visualiser les interconnexions entre les zones réseau.

La solution retenue est la rédaction d'un schéma réseau logique avec l'outil draw.io, accompagné d'un tableau d'adressage IP complet. Cette combinaison offre une vision claire de l'architecture et des informations techniques précises pour chaque équipement.

Réalisation de la solution

a – Prérequis et ressources à disposition

- Accès à l'outil draw.io (en ligne ou application)
- Liste de tous les équipements et leurs adresses IP de l'infrastructure GSB
- Documentation des règles de filtrage OPNsense et de la segmentation LAN/DMZ
- Connaissances du plan d'adressage IP (172.16.0.0/24 LAN, 172.16.1.0/24 DMZ, 172.31.0.0/16 WAN)

b - Mise en œuvre de la solution

1. Recensement de tous les équipements de l'infrastructure : OPNsense (LAN 172.16.0.1 / DMZ 172.16.1.1 / WAN 172.31.0.29), DC Windows Server 2019 (172.16.0.101), Nginx Ubuntu (172.16.1.105), postes clients Windows 10 (DHCP 172.16.0.0/24)
2. Rédaction du plan d'adressage IP dans un tableau : Zone / Equipement / Adresse IP / Masque / Passerelle / Rôle
3. Création du schéma réseau logique dans draw.io : représentation des 3 zones (LAN, DMZ, WAN), des équipements, des bridges Proxmox (vmbr0, vmbr1, vmbr2) et des flux autorisés
4. Annotation du schéma : ajout des adresses IP sur chaque équipement, indication des règles de filtrage principales (DMZ→LAN bloqué, LAN→DMZ autorisé sur ports 80/443/22, NAT port 80 WAN→DMZ)
5. Relecture et validation du document avec le plan d'adressage final et le schéma exporté en PDF

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1

Vérification croisée du plan d'adressage avec les configurations réelles : commande ipconfig /all sur le DC (172.16.0.101 confirmé), ping entre zones selon les règles OPNsense. Toutes les adresses du tableau correspondent aux configurations en place. Résultat : succès.

ii - Cas d'utilisation 2

Relecture du schéma réseau par un autre élève de la classe : toutes les zones, équipements et flux sont correctement identifiés sans explication supplémentaire. Résultat : document auto-suffisant et compréhensible.

Conclusions

La rédaction du schéma réseau et du plan d'adressage IP de l'infrastructure GSB constitue un document de référence essentiel pour la DSI. Il permet à tout technicien de comprendre rapidement l'architecture en place et d'intervenir efficacement. Cette réalisation m'a permis de développer mes compétences en documentation technique, en représentation d'architectures réseau et en normalisation des plans d'adressage IP.

Annexes

[Schéma réseau logique GSB : WAN (172.31.0.29) → OPNsense → LAN (172.16.0.0/24) + DMZ (172.16.1.0/24)]

